

# Documentación técnica — Comparador Regulatorio de Calidad de Gas

Gas natural - biometano - hidrógeno. Documento único de referencia: consolida toda la explicación del sistema —qué hace, cómo está construido y cómo funciona cada componente—. Cotejado con el código y con los datos reales — versión de ontología 3.2.0, revisión 2026-07. Los diagramas de arquitectura y de la ontología se conservan como ficheros de imagen independientes y se incluyen también en este documento.

## Índice

- 1. Introducción y objetivo
- 2. Visión general de la arquitectura
- 3. Principio de diseño: cero cifras inventadas
- 4. Las tres capas de datos
- 5. La ontología (base de conocimiento)
- 6. Los 10 parámetros de calidad
- 7. Las 21 jurisdicciones y sus normas
- 8. El servidor de aplicación (FastAPI) frente a la API de OpenAI
- 9. El motor determinista
- 10. La normalización de condiciones (ISO 13443)
- 11. La capa de inteligencia artificial (LLM)
- 12. La recuperación documental (RAG)
- 13. El chat y el historial persistente
- 14. Estado real de los datos
- 15. Ampliación del alcance: biometano e hidrógeno
- 16. Metodología de construcción y verificación
- 17. Garantías del sistema
- 18. Stack tecnológico y despliegue
- 19. Diseño ideal frente a implementación real
- 20. Alcance y limitaciones del prototipo
- 21. Glosario

## Documentos del proyecto

Conjunto de entregables (carpeta docs/). Cada uno cumple un papel distinto; **este documento es la referencia técnica y de funcionamiento completa** (el "manual"), y basta por sí solo para explicar el sistema.

| Documento                                         | Formato   | Para qué sirve                                                                                              |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documentacion_Comparador_Gas (este)               | MD - PDF  | Referencia técnica y de funcionamiento completa.                                                            |
| Presentacion_Comparador_Gas                       | PPTX      | La presentación (editable, 23 diapositivas, con notas del ponente): arquitectura, ontología y herramientas. |
| Preguntas_Respuestas_Defensa                      | MD - PDF  | Batería de preguntas y respuestas para preparar la defensa del proyecto.                                    |
| Prospeccion_Normativa_Hidrogeno                   | MD        | Marco regulatorio del hidrógeno verificado + hoja de ruta de escalado.                                      |
| Estudio_Terminologia_Biometano                    | MD        | Justificación (medida) de una capa de búsqueda semántica.                                                   |
| Arquitectura_Eschema_Cajas - Ontologia_Estructura | PNG - SVG | Los dos diagramas (embebidos en este documento y en la presentación).                                       |

## 1. Introducción y objetivo

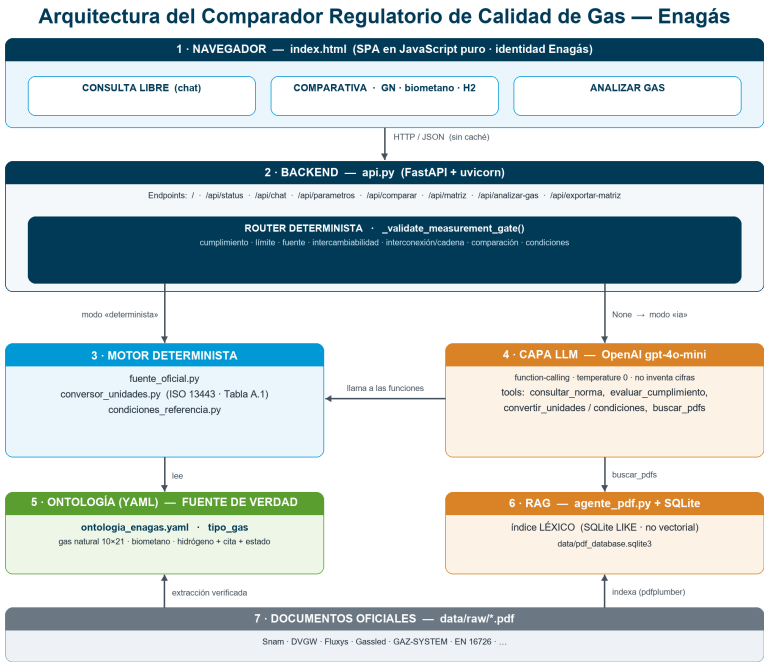
Cada país regula la calidad admisible del gas natural mediante su propia normativa: poder calorífico, índice de Wobbe, contenido de azufre, de CO<sub>2</sub>, puntos de rocío, etc. Esas especificaciones están dispersas en boletines oficiales distintos, en varios idiomas y con unidades y condiciones de referencia diferentes. Comparar dos marcos regulatorios de forma manual es laborioso y propenso a error.

El **Comparador** es un asistente que compara esa calidad regulatoria entre **21 jurisdicciones** y **10 parámetros**, y responde en lenguaje natural. Su principio de diseño es la **ausencia de cifras no verificadas**: el sistema no genera ningún valor por estimación; todas las cifras proceden de una base contrastada frente a la normativa oficial y se presentan con su cita correspondiente.

El alcance inicial —el gas natural— se ha **ampliado a biometano e hidrógeno** como una capa aditiva que no altera nada de lo anterior (ver §15). Salvo indicación en contra, las secciones 1 a 14 describen el sistema tomando el gas natural como referencia; la mecánica (motor, ontología, normalización, IA y RAG) es común a los tres gases.

## 2. Visión general de la arquitectura

El sistema se estructura en cuatro componentes con responsabilidades bien delimitadas: una **interfaz web**, un **servidor de aplicación** (el núcleo), una **base de conocimiento** (la ontología) y un **servicio de inteligencia artificial** externo, invocado de forma acotada.



Las herramientas del LLM leen la ONTOLOGÍA verificada (de los PDF oficiales); el LLM nunca genera cifras

**Recorrido de una consulta:** la interfaz web (`index.html`) envía la pregunta al servidor (`api.py`, FastAPI). Allí, un **router determinista** decide cómo resolverla: si es una consulta cuantitativa, la resuelve el propio código leyendo la ontología; si es de texto abierto, la deriva al modelo de lenguaje (OpenAI), que a su vez puede consultar la ontología y buscar en los documentos (RAG). El servidor expone varios servicios (endpoints): interfaz, chat (con detección de **interconexiones/cadenas**), comparación puntual, matriz comparativa, **validación de un gas concreto y exportación de informes** (Excel/PDF). La arquitectura de cuatro componentes no cambia con estas funciones: son endpoints y vistas nuevos dentro de las mismas cajas. La ampliación a **biometano** e **hidrógeno** (\$15) tampoco cambia la arquitectura: se añade un parámetro `tipo_gas` que enruta a la sección de ontología del gas elegido, con `gas_natural` por defecto para no alterar el comportamiento existente.

### 3. Principio de diseño: cero cifras inventadas

El sistema combina dos mundos separados a propósito:

- **Mundo determinista** (código + ontología): la **única** fuente autorizada de cifras, límites, conversiones y comparaciones. Nunca improvisa un número.

- **Mundo conversacional** (LLM): interpreta la pregunta y **redacta** la respuesta, pero tiene prohibido generar cifras — las obtiene llamando a herramientas deterministas.

La regla está implementada como **determinista-primer**, **IA-como-respaldo**: las preguntas estructuradas se resuelven con código (sin riesgo de alucinación); solo las abiertas pasan al LLM, obligado a apoyarse en herramientas y documentos oficiales.

## 4. Las tres capas de datos

Es habitual asumir que existe una única base de datos. No es el caso: la información se organiza en **tres capas** con funciones distintas.

| Capa                       | Contenido                                                                                                      | Función                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Documentos oficiales    | Los PDF de las normas (BOE, ERSE, DVGW, Fluxys, National Grid...)                                              | Fuente primaria y última de verdad.        |
| 2. Ontología               | Fichero estructurado con las <b>210 cifras</b> extraídas de esos PDF                                           | Repositorio del que salen las respuestas.  |
| 3. Índice documental (RAG) | Índice del <b>texto</b> de los PDF, segmentado en fragmentos con solape (continuos, cruzan el salto de página) | Buscador interno, para consultas abiertas. |

Las **cifras** residen en la capa 2 (la ontología), y cada una referencia su documento oficial de la capa 1. La capa 3 **no almacena ninguna cifra**: es un índice de búsqueda sobre el texto de los documentos. Los documentos (~22 PDF) se guardan **localmente** en `data/raw` para no depender de la disponibilidad de sitios web externos.

## 5. La ontología (base de conocimiento)

**Archivo:** `data/ontologia/ontologia_enagas.yaml`

La ontología es el elemento central del sistema: la **extracción verificada** de los PDF oficiales, en un formato estructurado y legible. El motor determinista lee de aquí; el LLM nunca calcula ni inventa valores.

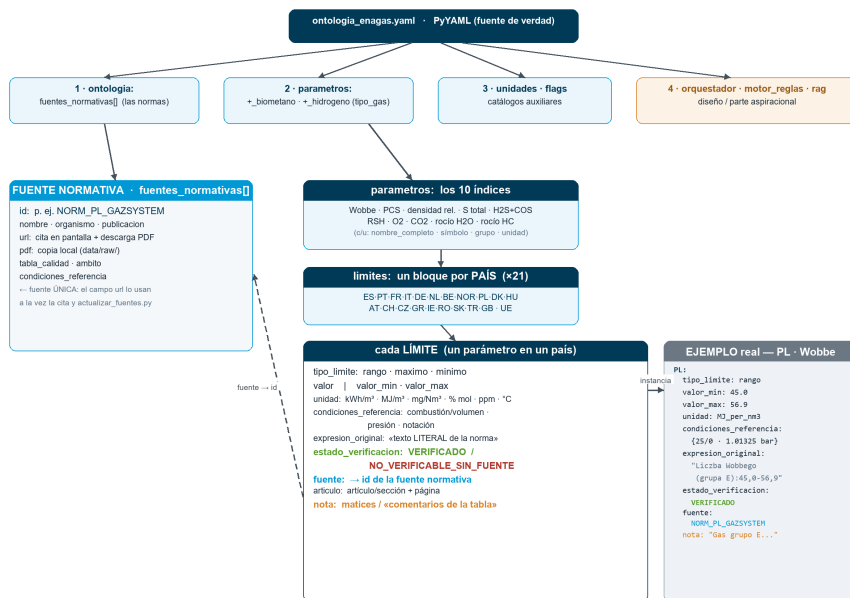
### 5.1. Estructura

La ontología se organiza así:

| Clave                                     | Contenido                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ontologia.fuentes_normativas</code> | El <b>catálogo de las 39 normas</b> oficiales: <code>id</code> , <code>nombre</code> , <code>organismo</code> , <code>publicacion</code> , <code>url</code> (cita) y <code>pdf</code> (copia local). |
| <code>ontologia.tipos_gas</code>          | El <b>registro de los 3 tipos de gas</b> (gas natural, biometano, hidrógeno) y a qué sección de parámetros apunta cada uno.                                                                          |
| <code>parametros</code>                   | <b>Gas natural</b> : los <b>10 parámetros</b> , cada uno con un bloque <code>limites</code> : con una entrada <b>por país</b> (x21).                                                                 |
| <code>parametros_biometano</code>         | <b>Biometano</b> : 12 parámetros, con <code>limites</code> : por jurisdicción (España, Portugal, Francia, UE).                                                                                       |
| <code>parametros_hidrogeno</code>         | <b>Hidrógeno</b> : 18 parámetros, con <code>limites</code> : por jurisdicción (dominio de red y de producto).                                                                                        |

Las tres secciones de parámetros comparten **exactamente el mismo esquema** (ver §5.2); solo cambian el conjunto de jurisdicciones y las fuentes. El detalle del biometano y del hidrógeno está en la §15.

## Estructura de la Ontología — ontologia\_enagas.yaml



VERIFICADO = consta en fuente oficial. NO\_VERIFICABLE\_SIN\_FUENTE = no se inventa (se deja en blanco).  
Mismo esquema para gas natural, biometano e hidrogeno (dimensión tipo\_gas). Cada límite es trazable a su fuente: documento - artículo - página - URL.

## 5.2. Anatomía de un valor

Cada límite (por parámetro y país) **no es solo un número**: guarda todo su contexto normativo. Ejemplo real del O2 de España, con cada campo anotado:

```
ES:
fuente: ORDEN_TED_181_2025
articulo: "Tabla 3, apartado 2.5.2.1 (pág. 27)"
tipo_limite: maximo
valor: 0.01
unidad: pct_mol
expresion_original: "O2: - / 0,01 % mol"
condiciones_referencia: { temperatura_volumen_C: 0, presion_bar: 1.01325 }
estado_verificacion: VERIFICADO
```

- fuente** — de qué norma sale (enlaza al catálogo de fuentes).
- articulo** — dónde exactamente (tabla, apartado, página).
- tipo\_limite** — máximo, mínimo o rango.
- valor** (o valor\_min/valor\_max) — la cifra.
- unidad** — la unidad de la cifra.
- expresion\_original** — el **texto literal** de la norma.
- condiciones\_referencia** — temperatura y presión de referencia.
- estado\_verificacion** — la garantía frente a la invención de datos.

## 5.3. Estados de verificación

- VERIFICADO** — cifra contrastada **verbatim** contra su fuente oficial (176 valores).
- NO\_VERIFICABLE\_SIN\_FUENTE** — la norma citada **no fija** esa cifra -> **no se inventa**, se marca como hueco honesto y se explica (34 valores).

No existe un estado intermedio: un valor consta en la norma, o se declara que la norma no lo establece. (Ejemplo: en Dinamarca, los límites de O2/CO2 de la norma corresponden al biogás de distribución, no al gas natural de transporte; por eso, para gas natural, se marcaron como no verificable en lugar de trasladar un valor de otro contexto.)

## 5.4. Cómo se usa (el recorrido de un dato)

La ontología es la **única** fuente de las cifras:

- Llega una consulta (p. ej. «¿límite de O2 en España?»).
- El servidor llama a `fuente_oficial.consultar(parámetro, país)`, que **lee la ontología**.
- Devuelve el valor **con su cita** (0,01 % - Orden TED/181/2025, Tabla 3).

4. Si hay que comparar con otro país, `convertor_unidades` lo **normaliza** (ISO 13443, §10).
5. Se construye la respuesta.

El modelo de IA **nunca** lee cifras de otro sitio: invoca herramientas que leen la ontología. De ella se alimentan por igual el **chat**, la **comparativa** y la **matriz**.

5.5. Por qué una ontología y no una base de datos relacional

El volumen de datos es reducido (210 registros) pero con abundante matiz por celda. Un fichero estructurado en formato YAML (legible por una persona) resulta más **auditable** y **trazable** que una base de datos relacional, y se versiona en el control de cambios (git) junto con el código. Para esta escala, una base de datos añadiría complejidad sin beneficio.

6. Los 10 parámetros de calidad

| #  | Parámetro                       | Qué mide                                                                                                                                                                                    | Unidad (ES) | Límite en España       |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1  | Índice de Wobbe                 | Mide la <b>intercambiabilidad</b> del gas (aporte calorífico a través de un quemador a presión dada). Criterio clave para saber si dos gases son intercambiables sin reajustar los equipos. | kWh/m³      | 13,403 – 16,058 kWh/m³ |
| 2  | PCS (poder calorífico superior) | <b>Energía</b> liberada por la combustión completa de 1 m³ de gas (con el agua de los humos condensada). Es lo que se factura.                                                              | kWh/m³      | 10,26 – 13,26 kWh/m³   |
| 3  | Densidad relativa               | Densidad del gas dividida por la del aire (adimensional). Interviene en el Índice de Wobbe.                                                                                                 | —           | 0,555 – 0,7            |
| 4  | Azufre total (S)                | <b>Azufre total</b> (todos los compuestos de azufre). Límite ambiental y de corrosión.                                                                                                      | mg/m³       | <= 50 mg/m³            |
| 5  | H2S + COS                       | Sulfuro de hidrógeno + sulfuro de carbonilo, <b>expresados como azufre</b> . Corrosión y toxicidad.                                                                                         | mg/m³       | <= 15 mg/m³            |
| 6  | Mercaptanos (RSH)               | <b>Mercaptanos</b> (azufre mercaptánico). Son los odorizantes; se limitan aparte del H2S.                                                                                                   | mg/m³       | <= 17 mg/m³            |
| 7  | O2 (oxígeno)                    | <b>Oxígeno</b> . Favorece corrosión y es incompatible con almacenamientos subterráneos.                                                                                                     | % mol       | <= 0,01 % mol          |
| 8  | CO2                             | <b>Dióxido de carbono</b> . Rebaja el poder calorífico y es corrosivo con humedad.                                                                                                          | % mol       | <= 2,5 % mol           |
| 9  | Punto de rocío del agua         | <b>Punto de rocío del agua</b> : temperatura a la que condensaría el agua del gas. Evita agua líquida en la red.                                                                            | °C          | <= 2 °C                |
| 10 | Punto de rocío de hidrocarburos | <b>Punto de rocío de hidrocarburos</b> : temperatura a la que condensarían los hidrocarburos pesados.                                                                                       | °C          | <= 5 °C                |

La "unidad (ES)" es la que usa la normativa española; cuando otro país usa otra unidad o condiciones, el sistema **normaliza** antes de comparar (ver §10).

## 7. Las 21 jurisdicciones y sus normas

Cada país aporta sus límites desde su **fuentes oficial**. España es siempre la **base de referencia** de la comparación. «Cond.» = temperatura de combustión / volumen (°C).

| País                   | Cód. | Norma de referencia                                                                                                | Cond. |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| España ( <i>base</i> ) | ES   | Orden TED/181/2025                                                                                                 | 0/0   |
| Portugal               | PT   | Regulamento n.º 826/2023                                                                                           | 25/0  |
| Francia                | FR   | GRTgaz                                                                                                             | 0/0   |
| Italia                 | IT   | Qualità del gas naturale                                                                                           | 15/15 |
| Alemania               | DE   | DVGW Arbeitsblatt G 260 (2021)                                                                                     | 25/0  |
| Países Bajos           | NL   | Energierегeling (Países Bajos), art. 3.16 «invoed- en afleverpe...                                                 | 25/0  |
| Bélgica                | BE   | Fluxys Belgium                                                                                                     | 25/0  |
| Noruega                | NOR  | Gassco                                                                                                             | 25/0  |
| Polonia                | PL   | Rozporządzenie w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania s...                                                 | 25/0  |
| Dinamarca              | DK   | Bekendtgørelse om gaskvalitet (BEK nr 230 af 21/03/2018)                                                           | 25/0  |
| Hungría                | HU   | 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet, 11. számú melléklet «A földgáz...                                                | 25/0  |
| Austria                | AT   | Gas Connect Austria                                                                                                | 25/0  |
| Suiza                  | CH   | SVGW/SSIGE Richtlinie G18 «Gasbeschaffenheit»                                                                      | 25/0  |
| Chequia                | CZ   | Řád provozovatele plynárenské soustavy (Network Code de NET4GAS), ...                                              | 15/15 |
| Grecia                 | GR   | Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ (DESFA Network Code), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Προδ...                                                | 25/0  |
| Irlanda                | IE   | Gas Networks Ireland                                                                                               | 15/15 |
| Rumanía                | RO   | Regulament de măsurare a gazelor naturale, Anexa nr. 5 «Cerințele ...                                              | 15/15 |
| Eslovaquia             | SK   | Technické podmienky de eustream, a.s. (PPS), Príloha 1 «Kvali...                                                   | 25/20 |
| Turquía                | TR   | BOTAŞ Gaz Dağıtım ve Ticaret A.Ş. Dış Ticaret Genel Müdürlüğü (DGT) Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (DGT), EK-1... | 15/15 |
| Reino Unido            | GB   | The Gas Safety (Management) Regulations 1996 (GS(M)R), Schedule ...                                                | 15/15 |
| UE                     | UE   | EN 16726:2025                                                                                                      | 15/15 |

## 8. El servidor de aplicación (FastAPI) frente a la API de OpenAI

Conviene distinguir dos componentes que a veces se confunden por su nombre, ya que ambos incluyen el término «API».

| FastAPI                                            |                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Framework para <b>desarrollar nuestro servidor</b> | <b>Servicio externo</b> que consumimos           |
| Título <b>Propiedad</b> (es nuestro backend)       | De OpenAI (somos cliente)                        |
| Coste <b>Sin</b> coste (código abierto)            | De pago, por uso                                 |
| Papel <b>Núcleo</b> de la aplicación               | Proveedor auxiliar, invocado de forma controlada |

El servidor de aplicación es imprescindible porque: (1) atiende la interfaz web y las peticiones; (2) accede a la base de conocimiento y recupera el dato exacto —el modelo no dispone de esos datos—; (3) ejecuta los cálculos exactos de forma determinista; (4) decide, para cada consulta, si la resuelve directamente o si requiere la IA (en la mayoría de casos no la usa); y (5) custodia las credenciales del servicio externo, que nunca se exponen en el navegador.

## 9. El motor determinista

`api.py` -> `_validate_measurement_gate`. Toda consulta pasa primero por este componente de enrutado. «Determinista» significa que, ante la misma consulta, produce siempre la misma respuesta, calculada por código, sin aleatoriedad ni IA.

Distingue dos tipos de consulta:

- **Cuantitativas** (un límite, una comprobación de cumplimiento, una comparación, una conversión): las resuelve el código leyendo la ontología. Sin IA, sin posibilidad de generar un valor incorrecto.
- **De texto abierto** («¿en qué consiste el índice de Wobbe?»): se derivan al servicio de IA.

Resuelve **sin IA** siete tipos de intención: (1) valor de un límite; (2) comprobación de cumplimiento de un valor medido; (3) norma de la que procede; (4) intercambiabilidad entre gases; (5) comparación de restrictividad frente a España; (6) comparación directa España-país; (7) conversión a las condiciones de referencia españolas.

## 10. La normalización de condiciones (ISO 13443)

Cada país expresa sus límites en unidades y condiciones de referencia distintas: unos en kWh/m³, otros en MJ/m³; unos referidos a 0 °C, otros a 15 o a 25 °C. Comparar los valores en bruto sería metodológicamente incorrecto.

Para una comparación rigurosa, todos los valores se llevan a la **base de referencia española** aplicando los **factores literales de la Tabla A.1 de la norma ISO 13443** (que viven en `convertor_unidades._TABLA_A1`):

| A condiciones de España (0/0)                                                                                               | PCS            | Wobbe  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| <b>25/0 -&gt; 0/0</b> (Portugal, Alemania, P. Bajos, Bélgica, Noruega, Polonia, Dinamarca, Hungría, Austria, Suiza, Grecia) | 1,0026         | 1,0026 |
| <b>15/15 -&gt; 0/0</b> (Italia, UE, Chequia, Irlanda, Rumanía, Turquía, Reino Unido)                                        | 1,0570         | 1,0569 |
| <b>25/20 -&gt; 0/0</b> (Eslovaquia — par no tabulado, ecuaciones del Anexo B)                                               | ~1,076         | ~1,076 |
| <b>0/0 -&gt; 0/0</b> (España, Francia)                                                                                      | x1 (identidad) | x1     |

Estos factores no se estiman: se toman literalmente de la norma y están implementados y verificados. Además de kWh/m³ y MJ/m³, el convertor admite **kcal/m³** (Turquía y Rumanía). Las concentraciones máscas (mg/m³) referidas a un volumen a T ≠ 0 °C (p. ej. Italia a 15 °C) se normalizan con el factor de gas ideal (273,15+T)/273,15. El % mol, lo adimensional y los puntos de rocío no dependen de la temperatura del volumen. Los valores **derivados** de estos cálculos se muestran con 2 decimales (sin falsa precisión); los originales, con su precisión de origen.

## 11. La capa de inteligencia artificial (LLM)

`api.py` -> `responder_con_llm`. El LLM es la **capa de lenguaje**: interpreta la pregunta y **redacta** la respuesta, pero **nunca genera cifras**.

- **Modelo**: OpenAI **GPT-4o-mini** (configurable con `OPENAI_MODEL`), con **temperatura 0** (máxima previsibilidad), y un bucle de hasta 5 iteraciones de llamadas a herramientas.
- **Herramientas** que puede invocar (function calling): `consultar` (lee la ontología), `evaluar_cumplimiento`, `convertir_unidades`, `convertir_condiciones_referencia` / `convertir_condiciones_iso13443`, y `buscar_pdfs` (RAG).
- **Salvaguardas**: el `SYSTEM_PROMPT` le **prohíbe inventar cifras**, le obliga a **citar** y limita su ámbito a la calidad del gas.
- **Tolerancia a fallos**: si OpenAI no está disponible (sin clave, red o límite), el sistema **conmuta automáticamente al motor determinista**. El chat nunca devuelve un error.

**Ejemplo (pregunta abierta)**: «Explícame la diferencia de azufre entre España y Alemania». El router no la reconoce como estructurada -> la pasa al LLM -> el LLM llama a `consultar` para el azufre de ES y de DE -> el backend **lee la ontología** y devuelve los números con su cita -> el LLM **redacta** la explicación con esos valores, sin inventar nada.

## 12. La recuperación documental (RAG)

`agente_pdf.py` + `data/pdf_database.sqlite3`. El RAG permite que, en las consultas de texto abierto, la respuesta se fundamente en los documentos oficiales.

1. **Indexación**: al arrancar, el sistema lee los PDF de `data/raw/`, extrae el texto con `pdfplumber`, lo **trocea en fragmentos con solape mediante una ventana deslizante sobre el documento completo** (no por página) y lo guarda en una base **SQLite** que actúa de índice. Que la ventana sea continua garantiza que **una respuesta partida entre dos páginas quede entera dentro de un mismo fragmento** y, por tanto, sea recuperable. La indexación es **incremental**: solo se reprocesa un documento nuevo o modificado, por lo que el arranque es casi inmediato.
2. **Recuperación**: `buscar_pdfs(query)` realiza una **búsqueda léxica** (SQLite `LIKE` sobre el texto normalizado) y devuelve los fragmentos más relevantes con `archivo`, `página` y `snippet`.

Es una búsqueda **léxica** (por palabra clave), **no vectorial** (sin embeddings ni similitud semántica). Es un enfoque más simple, suficiente para este caso y **plenamente reproducible**, al no depender de servicios externos para localizar la información.

## 13. El chat y el historial persistente

- **Frontend (`index.html`)**: SPA en JavaScript puro; render de Markdown con `marked` + saneado con `DOMPurify`. Cinco secciones: *Consulta libre gas natural* (chat), *Comparativa gas natural* (puntual + matriz), *Analizar gas natural* (validación de un gas concreto) y las dos de la ampliación —*Comparativa biometano* y *Comparativa hidrógeno*— con la misma presentación (ver §15).
- **Analizar gas (`/api/analizar-gas`)**: el usuario introduce la composición/medidas de un gas (CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, azufre, PCS, Wobbe, rocíos...) y el sistema responde, país a país, si **cumple / está en zona de alerta / no cumple / no tiene límite**, con la cita oficial de cada límite. La **zona de alerta** marca los valores que cumplen pero quedan a menos del 10 % del límite. Reutiliza el motor determinista (unidad + condiciones ISO 13443); no inventa PCS/Wobbe a partir de la composición (los componentes no normativos, como el CH<sub>4</sub>, se muestran como informativos).
- **Exportación de informes (`/api/exportar-matriz`)**: desde la matriz se puede seleccionar un subconjunto de jurisdicciones y descargar la comparativa completa (países x 10 parámetros) en **Excel** (`openpyxl`) o **PDF** (`xhtml2pdf`), con las celdas coloreadas por nivel. Serializa los mismos datos que la matriz de la web (no genera cifras nuevas).
- **Interconexión / cadena (por el chat)**: si el usuario pregunta por una interconexión (p. ej. «interconexión España-Francia-Alemania»), el sistema detecta la cadena de países y calcula, por parámetro, la **intersección** de los límites de todos ellos (normalizados a España, ISO 13443): el rango de gas que puede atravesar toda la cadena, **qué país impone la restricción más estricta** (cuello de botella) y una **alerta** si para algún parámetro no queda rango común (incompatibilidad). Es determinista (intercepta antes del LLM) y reutiliza el motor comparativo (`_rango_en_condiciones_es`).
- **Historial persistente**: cada turno (pregunta + respuesta) se guarda por sesión en el navegador (`localStorage`) y se **restaura al recargar la página o tras reiniciar el servidor**, de modo que el usuario no pierde sus consultas. «Nueva consulta» abre una sesión limpia.
- **Contexto en el backend**: `_registrar_turno` guarda **todos** los turnos (deterministas y de IA, acotados a los últimos 40 mensajes por sesión), de forma que el asistente conserva el contexto para las preguntas de seguimiento.

## 14. Estado real de los datos

Cobertura actual **del gas natural**: **176 celdas VERIFICADO**, **34 NO\_VERIFICABLE**, 0 pendientes, sobre 210 celdas (10 parámetros x 21 jurisdicciones). Las 210 celdas resuelven por la ruta real de la aplicación. (*La cobertura de biometano e hidrógeno se detalla en la §15.*)



✓ = verificado verbatim - ■ = la norma no fija ese parámetro (hueco honesto)

| Parám                           | ES | PT | FR | IT | DE | NL | BE | NOR | PL | DK | HU | AT | CH | CZ | GR | IE | RO | SK | TR | GB | UE |
|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Índice de Wobbe                 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ■  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| PCS                             | ✓  | ■  | ✓  | ✓  | ✓  | ■  | ✓  | ✓   | ✓  | ■  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ■  |
| Densidad relativa               | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ■  | ■  | ■   | ■  | ✓  | ■  | ■  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ■  | ✓  | ■  | ✓  | ✓  |
| Azufre total                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| H2S + COS                       | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| Mercaptanos                     | ✓  | ■  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ■  | ✓   | ✓  | ✓  | ■  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ■  | ■  | ■  | ✓  | ✓  | ■  |
| O2                              | ✓  | ■  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ■  | ✓   | ✓  | ■  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| CO2                             | ✓  | ■  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ■  | ✓   | ✓  | ■  | ■  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| Punto de rocío del agua         | ✓  | ■  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ■  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ■  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| Punto de rocío de hidrocarburos | ✓  | ■  | ✓  | ✓  | ✓  | ■  | ■  | ✓   | ■  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |

Los huecos **no** son errores: son parámetros que **la norma de ese país no fija numéricamente** (y por política no se inventan). Detalle:

| País         | Parámetros que su norma no fija                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portugal     | PCS, Mercaptanos, O2, CO2, Punto de rocío del agua, Punto de rocío de hidrocarburos               |
| Países Bajos | PCS, Densidad relativa, Punto de rocío de hidrocarburos                                           |
| Bélgica      | Densidad relativa, Mercaptanos, O2, CO2, Punto de rocío del agua, Punto de rocío de hidrocarburos |
| Noruega      | Densidad relativa                                                                                 |
| Polonia      | Densidad relativa, Punto de rocío de hidrocarburos                                                |
| Dinamarca    | PCS, O2, CO2                                                                                      |
| Hungría      | Densidad relativa, Mercaptanos, CO2                                                               |
| Austria      | Densidad relativa                                                                                 |
| Grecia       | Mercaptanos                                                                                       |
| Irlanda      | Mercaptanos, Punto de rocío del agua                                                              |
| Rumanía      | Índice de Wobbe, Densidad relativa, Mercaptanos                                                   |
| Turquía      | Densidad relativa                                                                                 |
| Reino Unido  | Mercaptanos                                                                                       |

|    |     |
|----|-----|
| UE | PCS |
|----|-----|

## 15. Ampliación del alcance: biometano e hidrógeno

El sistema nació para el gas natural y se ha ampliado a **biometano** e **hidrógeno** como una **capa aditiva**. Se añade una dimensión de **tipo de gas** (registrada en `tipos_gas`, con 3 valores) que por defecto vale `gas_natural`: así **todo el gas natural queda intacto** —mismo motor, mismas garantías, mismas pruebas— y los gases nuevos **reutilizan la misma maquinaria** (consulta, comparativa, matriz, normalización ISO 13443 y estados de verificación). El principio de **cero cifras inventadas** se mantiene idéntico.

| Tipo de gas | Sección de la ontología           | Jurisdicciones                                              | Parámetros |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Gas natural | <code>parametros</code>           | 21 (España ... UE)                                          | 10         |
| Biometano   | <code>parametros_biometano</code> | 4 - España - Portugal - Francia - UE                        | 12         |
| Hidrógeno   | <code>parametros_hidrogeno</code> | RED (CEN - GIE/UE - ES - FR - PT)<br>+ producto (ISO 14687) | 18         |

En la interfaz esto se traduce en dos secciones nuevas —**Comparativa biometano** y **Comparativa hidrógeno**— idénticas en aspecto y funcionamiento a la del gas natural (misma tabla, matriz, condiciones de referencia y exportación), con España siempre como base de comparación.

### 15.1. Biometano (inyección en red)

Parámetros clave del comparador: **CH<sub>4</sub> mínimo - CO<sub>2</sub> máximo - siloxanos** (como silicio total), además de las impurezas de inyección (O<sub>2</sub>, azufre total, H<sub>2</sub>S+CO<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>, aminas, compuestos halogenados, aceite de compresor y rocío de agua). Fuentes oficiales empleadas:

- **EN 16723-1:2016** — fija límite a 4 parámetros (silicio, CO, NH<sub>3</sub>, aminas).
- **EN 16726:2025** — calidad de la red que admite biometano (CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, azufre, H<sub>2</sub>S+CO<sub>2</sub>).
- **CEN/TR 17238:2018** — metodología de evaluación de valores límite.
- **Reglamento (UE) 2024/1789** y **Directiva (UE) 2024/1788** — marco de mercado del gas renovable y del hidrógeno (art. 23 de especificaciones comunes aún no ejercido).
- **Orden TED/181/2025** (España) - **GRTgaz / GRDF** (Francia) - **RQS** — **Reglamento 826/2023, Anexo XI** (Portugal).

Cobertura: **17 valores verificados** (verbatim), **2 verificados por fuente pública secundaria** (norma primaria de pago) y **8 no verificables** (la norma no fija el valor — hueco honesto, no se inventa).

### 15.2. Hidrógeno (marco en construcción)

A diferencia del gas natural, **la normativa de hidrógeno aún no está madura**: a fecha de esta revisión **no existe todavía un código de red de hidrógeno consolidado** (ENNOH, el organismo que lo desarrollará, sigue en constitución). Por eso el hidrógeno se aborda como **prospección normativa** —mapa del marco y su calendario, detallado en `Prospeccion_Normativa_Hidrogeno.md`— registrando **solo lo que de verdad es vinculante**. La distinción esencial es de **dominio**:

- **Dominio de RED** (gasoducto — el de Enagás como operador de transporte): **CEN/TS 17977:2023** (norma CEN de redes reconvertidas) y la **recomendación del GIE**. Pureza de H<sub>2</sub> >= 98 % mol, O<sub>2</sub> <= 0,1 % mol, a condiciones ISO 13443 (15/15). **Portugal** (RQS, Anexo XII) es la única jurisdicción que hoy lo fija como **vinculante** (>= 98 %); España y Francia regulan el *blending* (incorporación de H<sub>2</sub> en el gas natural); la UE lo **recomienda** vía GIE.
- **Dominio de PRODUCTO / VEHÍCULO: ISO 14687:2019 Grade D** (y su equivalente europeo **EN 17124**), pureza 99,97 % para pilas de combustible PEM de automoción. **No es lo que necesita un operador de red**; se incluye por completitud, marcado explícitamente como dominio de vehículo para no confundirlo con la calidad de red.

Parámetros clave del comparador: **pureza de H<sub>2</sub> - O<sub>2</sub> - trazas de compresores**. Cobertura: **16 verificados, 18 por fuente secundaria** y **6 no verificables**.

### 15.3. Estudio de terminología (¿hace falta una capa semántica?)

Antes de nada se midió cuánto varían los **nombres** de un mismo parámetro entre normas (índice de variación terminológica): **27,4** en gas natural, **9,2** en biometano y **7,3** en hidrógeno (umbral 7,0), según `Estudio_Terminologia_Biometano.md`. El estudio **justifica** una capa de búsqueda semántica multilingüe, que se deja **preparada y opcional** (no activa por defecto): sin ella, la búsqueda documental es la léxica descrita en §12, plenamente reproducible.

## 16. Metodología de construcción y verificación

Para cada jurisdicción: (1) se identificó la **normativa oficial vigente**; (2) se **obtuvo el documento** y se archivó localmente; (3) se **transcribió cada cifra literalmente**, sin interpretación; (4) se **verificó individualmente** contra el documento; (5) lo que la norma **no fija, no se completa** (se marca como no verificable, con su justificación); (6) se incorporó la **normalización** (ISO 13443) para comparaciones homogéneas.

El proceso cuenta con **controles de calidad automatizados** que comprueban que las 210 celdas se resuelven, que los enlaces a las fuentes funcionan y que no hay incoherencias.

## 17. Garantías del sistema

- **Ausencia de cifras inventadas**, por diseño: los valores proceden de código y datos verificados, no del modelo.
- **Trazabilidad completa**: cada valor cita norma, artículo, página y enlace.
- **Transparencia**: lo que la norma no fija se declara explícitamente; no se completa.
- **Reproducibilidad**: con el mismo código y datos, el resultado es idéntico en cualquier entorno.
- **Auditabilidad**: la base de conocimiento es consultable y permite verificar el origen de cada valor.

## 18. Stack tecnológico y despliegue

**Backend**: Python - FastAPI - uvicorn - OpenAI SDK (GPT-4o-mini, function-calling) - pydantic - PyYAML (ontología) - pdfplumber (extracción de PDF) - sqlite3 (índice RAG) - openpyxl + xhtml2pdf (informes Excel/PDF) - cryptography (certificado HTTPS, opcional). **Frontend**: HTML + JavaScript vanilla (marked, DOMPurify). **Endpoints HTTP**: / (sirve la web) - /api/status - /api/chat (chat en lenguaje natural; también resuelve **interconexiones/cadenas**) - /api/parametros - /api/comparar - /api/matriz - /api/analizar-gas (valida un gas concreto contra la normativa de cada país) - /api/exportar-matriz (informe Excel/PDF de la matriz para las jurisdicciones seleccionadas). **Despliegue**: `iniciar_chatbot.bat` — lanzador del equipo que se auto-actualiza (`git pull --ff-only`), libera el puerto 8000 y arranca `uvicorn` por **HTTP** (`http://localhost:8000/`), pensado para **uso interno/local**. La web se sirve **sin caché** (siempre la última versión tras un `git pull`). El frontend se adapta solo al protocolo con el que se le sirve (usa `location.origin`), por lo que no hay URLs fijas a cambiar.

**Servir en producción (HTTPS) — dejado indicado**: el proyecto incluye todo lo necesario para elevar a HTTPS sin reprogramar nada. En el propio `iniciar_chatbot.bat` (nota *[HTTPS OPCIONAL]*) se explica: (1) descomentar `generar_certificado.py` (genera un certificado autofirmado `cert.pem/key.pem`) y (2) añadir `--ssl-keyfile key.pem --ssl-certfile cert.pem` al comando `uvicorn`. Para un despliegue robusto, lo recomendado es situarlo **tras un proxy inverso** (nginx, IIS...) que gestione el TLS con un certificado de confianza. Esa decisión se deja al equipo que lo opere.

(La interfaz es `index.html` servida por FastAPI; el sistema no usa Streamlit.)

## 19. Diseño ideal frente a implementación real (honestidad de ingeniería)

| El diseño / la ontología describe...              | La realidad del código es...                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAG con <b>Vector DB + similitud semántica</b>    | <b>Búsqueda léxica</b> SQLite LIKE (sin vectores)                                                                                                    |
| Normalización " <b>con pint</b> "                 | <code>pint</code> no se importa; los factores de conversión provienen de la norma <b>ISO 13443</b> (transcritos y verificados, sin librería externa) |
| Interfaz con <b>Streamlit</b> (prototipo inicial) | <code>index.html</code> (JavaScript puro) servido por FastAPI                                                                                        |

## 20. Alcance y limitaciones del prototipo

Para una lectura honesta, conviene explicitar qué es y qué no es hoy el sistema:

- **Prototipo demostrativo, no producción**. Está pensado para **uso interno/local** (se sirve por HTTP; ver §18) y para demostrar la arquitectura y el rigor de los datos, no para una explotación a gran escala ni multiusuario concurrente.
- **Sin autenticación**. No incorpora control de acceso ni gestión de usuarios: se asume una red de confianza. Añadir autenticación —o servir tras un proxy inverso con TLS— queda para el despliegue (§18).

- **Cobertura de datos delimitada.** Gas natural: 10 parámetros x 21 jurisdicciones (176 verificados, 34 no verificables). Biometano e hidrógeno: alcance acotado y, en el hidrógeno, **marco normativo aún en construcción** (se trata como prospección; ver §15).
- **Búsqueda documental léxica.** El RAG es por términos, no semántico (§12, §19); la capa vectorial está preparada pero desactivada por defecto.
- **La IA es opcional y acotada.** Sin clave de OpenAI el sistema funciona en modo determinista (igual de fiable para límites y comparaciones); y la IA **nunca genera cifras** (§11).

Ninguna de estas limitaciones afecta a la garantía central: **las cifras nunca se inventan** y todo es trazable a su fuente. Son el alcance natural de un prototipo, y el camino a producción está indicado (§18).

---

## 21. Glosario

---

- **Backend / servidor de aplicación:** el programa que da soporte a la web y ejecuta la lógica.
- **FastAPI:** framework con el que se ha desarrollado el servidor. Es infraestructura propia.
- **API de OpenAI:** servicio externo de IA que se consume para tareas de texto. Es de terceros.
- **Ontología:** repositorio estructurado donde residen las 210 cifras con su contexto y su fuente.
- **YAML:** formato de fichero de texto, legible por personas, en el que está escrita la ontología.
- **Determinista:** que ante la misma entrada produce siempre la misma salida, sin aleatoriedad ni IA.
- **Router / motor determinista:** el componente que decide si una consulta la resuelve el código o la IA.
- **Normalización (ISO 13443):** llevar todos los valores a una base común para compararlos.
- **RAG:** técnica de recuperación documental que fundamenta las respuestas en las fuentes.
- **Indexación:** preparar el buscador procesando los documentos y almacenando su texto segmentado.
- **SQLite:** base de datos ligera; aquí se emplea únicamente como índice del buscador documental.
- **VERIFICADO / NO\_VERIFICABLE:** cifra contrastada con la norma / parámetro que la norma no fija.
- **VERIFICADO\_SECUNDARIO:** valor no tomado del texto primario (norma de pago), sino de una fuente pública secundaria citada; usado sobre todo en biometano/hidrógeno.
- **tipo\_gas:** la dimensión que selecciona el gas (gas natural, biometano o hidrógeno); por defecto `gas_natural`.
- **Dominio de red vs. de producto (hidrógeno):** calidad del H2 para el gasoducto (red, CEN/TS 17977, GIE) frente a la del H2 como combustible de vehículo (producto, ISO 14687); son especificaciones distintas y no comparables.
- **Biometano / hidrógeno:** gases renovables añadidos como capa aditiva; ver §15.

*Fin del documento.*